

Nama Anggota Kelompok:

1. Nurhidayah Ramadhani 240211060076
2. Gloria Missionary Tumundo 240211060068
3. Qatrunada Gyan Ramadhana 240211060052

GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

1. Judul Game dan Konsep Singkat

- Judul Game: **Eco-Bot: Recycle Rush**
- Eco-Bot: Recycle Rush adalah game 2D Top-Down Arcade Action di mana pemain mengendalikan robot pembersih otomatis untuk mengumpulkan dan memilah sampah organik, non-organik, dan B3 sebelum energi/waktu habis, lalu meloloskan diri lewat pintu keluar yang dipenuhi rintangan. Game menekankan refleks, manajemen waktu, dan pengambilan keputusan risk-vs-reward. Game ini dikembangkan sebagai respons terhadap isu SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), dengan melatih kebiasaan memilah sampah dari sumbernya secara instingtif melalui gameplay yang interaktif, serta menyentuh SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan) lewat latar cerita pusat daur ulang otomatis yang berupaya mencegah penumpukan limbah berbahaya di lingkungan perkotaan.

2. Genre, Target Pemain, Platform

- Genre: Arcade Action, Puzzle-Sorting, 2D Top-Down
- Target Pemain: Kasual, remaja-dewasa muda (pelajar SMA-Mahasiswa)
- Platform: PC (Desktop/Web), dikembangkan menggunakan game engine Unity 2D

3. Peran Pemain

Pemain berperan sebagai Operator Robot Eco-Bot-01 di pusat daur ulang futuristik. Pemain bergerak mengelilingi arena, mengambil sampah dari ban berjalan, menyetorkannya ke salah satu dari 3 tong sesuai jenisnya, mengumpulkan power-up, lalu meloloskan diri lewat pintu keluar begitu syarat skor tercapai.

4. Tujuan Game dan Kondisi Menang atau Kalah

- **Menang:** Pemain mengumpulkan skor minimal 500 poin (dari total 800 poin sampah yang tersedia yaitu: 10 organik (dengan nilai 1 sampah organik = 10 poin),

10 non-organik (dengan nilai 1 sampah non-organik = 20 poin), 10 B3 (dengan nilai 1 sampah B3 = 50 poin)), lalu mencapai pintu keluar arena yang sudah terlihat sejak awal permainan namun terkunci sampai skor 500 tercapai dengan melewati jalur yang didesain penuh rintangan statis sebagai tantangan akhir. Pemain bebas tetap mengumpulkan sampah tambahan (grinding) sebelum menuju pintu keluar untuk menaikkan rating bintang.

- **Kalah:** Baterai robot habis, salah memilah sampah 3 kali (penalti sama untuk semua jenis sampah), atau waktu (120 detik) habis yang berlaku kapan saja sepanjang permainan, termasuk saat pemain sudah lewat 500 poin dan sedang menuju pintu keluar.

5. Mekanik Inti atau Aktivitas Utama

- Mekanik inti: "Pemain menggerakkan robot untuk mengambil sampah dan menyetorkannya ke tong yang benar sambil menghindari rintangan bahaya agar baterai tetap terisi dimana semakin bernilai sampahnya, semakin besar risiko di sekitarnya."
- Perulangan aktivitas (core loop):

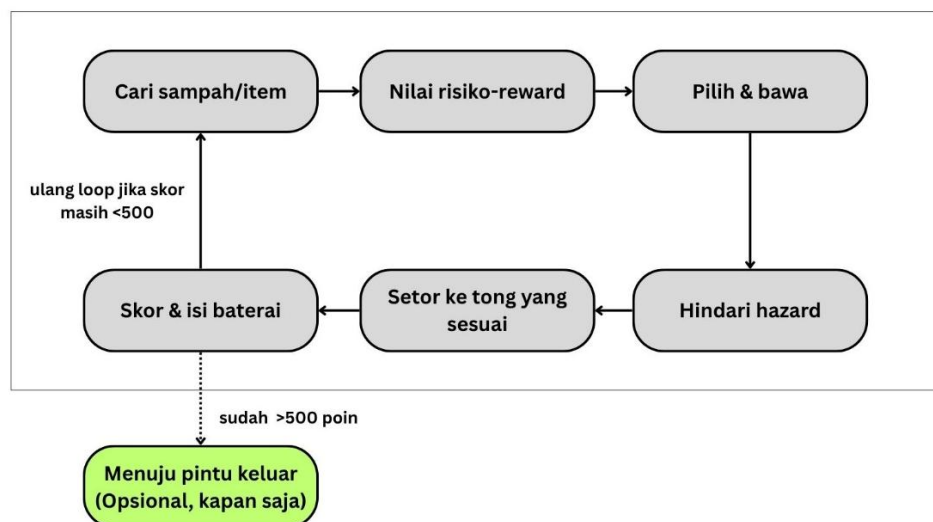


Diagram di atas menggambarkan siklus aktivitas utama (core loop) yang berulang selama pemain memainkan Eco-Bot: Recycle Rush. Terdapat enam tahap yang membentuk satu putaran penuh:

- 1) Cari Sampah/Item: Pemain menjelajahi arena untuk menemukan sampah (organik, non-organik, atau B3) yang muncul dari spawner, atau item power-up yang muncul secara terpisah dan acak.

- 2) Nilai Risiko vs Reward: Pemain menilai apakah sampah yang terlihat layak diambil, mempertimbangkan posisinya terhadap rintangan di sekitar khususnya sampah B3 yang bernilai tinggi (50 poin) namun dikelilingi lebih banyak rintangan.
- 3) Pilah & Bawa: Robot mengambil sampah secara otomatis saat didekati (mekanik Trigger Proximity), dengan kapasitas maksimal 2 sampah dalam slot inventaris.
- 4) Hindari Hazard: Pemain menavigasi robot melewati tiga jenis rintangan (Oil Spill, Broken Patrol Drone, Steam Vent) sambil membawa sampah menuju tong yang sesuai.
- 5) Setor ke Tong yang Sesuai: Sampah disetorkan ke salah satu dari tiga tong (organik, non-organik, B3) yang sesuai jenisnya.
- 6) Dapatkan Skor & Isi Baterai: Penyetoran yang benar memberikan poin sesuai jenis sampah (organik +10, non-organik +20, B3 +50) sekaligus mengisi ulang baterai secara proporsional (organik +1%, non-organik +2%, B3 +5%, dengan batas maksimal 100%).

Setelah tahap keenam selesai, permainan kembali ke tahap pertama dan siklus ini terus berulang, inilah yang disebut core loop, karena aktivitas ini adalah inti dari pengalaman bermain yang dilakukan berkali-kali sepanjang sesi permainan.

1) Jalur Keluar dari Loop

Begitu skor pemain mencapai 500 poin, sebuah jalur baru terbuka: pemain dapat memilih untuk menuju pintu keluar yang sebelumnya terkunci. Jalur ini bersifat opsional, pemain tetap bebas melanjutkan loop utama (terus mengumpulkan sampah) untuk menambah skor dan memperbaiki rating bintang, sebelum akhirnya memutuskan untuk keluar. Keputusan kapan harus berhenti mengumpulkan dan mulai menuju pintu keluar menjadi salah satu elemen strategi utama dalam permainan ini, karena jalur menuju pintu keluar telah didesain dengan kepadatan rintangan yang lebih tinggi sebagai tantangan akhir.

6. Aturan dan Tantangan

Terdapat 3 tong sampah terpisah di arena yaitu organik, non-organik, dan B3 yang masing-masing hanya menerima jenis sampah yang sesuai. Pemain harus mengenali

jenis sampah yang sedang dibawa robot dan mengarahkannya ke tong yang tepat; menyetor ke tong yang salah dihitung sebagai kesalahan pilah.

Spawner sampah berjalan secara berkelanjutan sepanjang permainan, termasuk saat waktu diperpanjang lewat item tambah waktu. Namun, skor pemain dibatasi maksimal 800 poin (mengikuti pola yang sama dengan baterai), sampah yang disetor setelah skor mencapai batas ini tetap diproses secara normal namun tidak lagi menambah skor.

- Sistem poin per jenis sampah

Jenis Sampah	Poin per Buah	Tingkat Resiko Sekitar
Organik	10	Rendah
Non-organik	20	Sedang
B3	50	Tinggi

- Sistem waktu spawn sampah

Jenis	Mulai Muncul	Jendela Waktu Gelombang Awal	Total Muncul (Gelombang Awal)	Interval Rata-rata	Setelah Detik 120
Organik	Detik 0	0-120 detik	10 buah	± 12 detik	Tetap muncul, interval sama (± 12 detik)
Non-organik	Detik 4	4-120 detik	10 buah	± 11.6 detik	Tetap muncul, interval sama (± 11.6 detik)
B3	Detik 60	60-120 detik	10 buah	± 6 detik	Tetap muncul, interval sama (± 6 detik)

Sampah organik mulai muncul sejak detik ke-0, non-organik menyusul di detik ke-4 (agar tidak menumpuk bersamaan dengan organik). Sampah B3 baru mulai muncul pada detik ke-60, bersamaan dengan aktifnya Patrol Drone sehingga meski

intervalnya sendiri cukup rapat, kelangkaan B3 tetap terasa karena baru tersedia di paruh kedua permainan dan berada di zona berisiko tinggi.

- Sistem baterai (isi ulang otomatis dari setor benar):

Sumber	Efek
Setor organik benar	+1% baterai
Setor non-organik benar	+2% baterai
Setor B3 benar	+5% baterai
Baterai maksimal	100% (tidak bisa overcharge)
Salah pilah sampah	Tidak mempengaruhi baterai, dihitung terpisah (3x salah = Game Over)

- Tiga jenis rintangan utama

- 1) Oil Spill (Tumpahan Oli): Kendali robot slip dan melambat selama 3 detik. Tidak mengurangi baterai.
- 2) Broken Patrol Drone: Jalur patroli acak setiap sesi bermain, menguras -25% baterai jika bersentuhan, dan satu-satunya sumber kerusakan baterai dalam game.
- 3) Steam Vent (Pipa Uap): Menyembur pada selang waktu tertentu, menyebabkan reposisi paksa. Tidak mengurangi baterai.

- Mekanik Risk-Reward B3: Sampah B3 muncul di area dengan kepadatan rintangan lebih tinggi dibanding sampah organik/non-organik.
- Item Power-Up (spawner terpisah dari sampah, muncul acak & jarang di arena):

Item	Efek	Alasan
Tambah Waktu	+10-15 detik ke timer	Membantu pemain bertahan lebih lama untuk mencapai skor minimal 500 poin sebelum waktu dasar (120 detik) habis, terutama berguna di awal permainan sebelum skor mendekati batas maksimal 800 poin.
Percepat Gerakan	Kecepatan robot naik sementara (5-8 detik)	Membantu hindari rintangan, terutama di jalur akhir menuju pintu keluar

Perbesar Area Hisap	Radius pickup sampah membesar sementara (5-8 detik)	Mempercepat pengumpulan sampah untuk strategi grinding
---------------------	---	--

Ketiga jenis item power-up dapat aktif secara bersamaan, misalnya pemain bisa mengambil item Percepat Gerakan dan Perbesar Area Hisap dalam waktu berdekatan, sehingga kedua efeknya berjalan bersamaan

7. Dunia Game dan Cerita

Berlatar pusat daur ulang otomatis di kota masa depan yang kewalahan menangani penumpukan limbah. Eco-Bot-01 dikerahkan untuk memilah sampah secara cepat dan akurat, sekaligus mencegah kontaminasi limbah B3 terhadap lingkungan kota, sebelum sistem keamanan fasilitas mengunci area jika target tidak tercapai tepat waktu.

8. Interaksi dan Perspektif

- Perspektif 2D Top-Down: Tampilan dari atas untuk visibilitas penuh arena.
- Kontrol Pergerakan: WASD/Arrow Keys (8 arah), Spacebar untuk Dash/Boost singkat.
- Mekanik Ambil & Buang: Trigger Proximity, sampah otomatis terambil saat didekati, tersetor otomatis saat robot menabrak salah satu dari 3 tong sesuai jenis.

9. Alur Permainan / Progresi

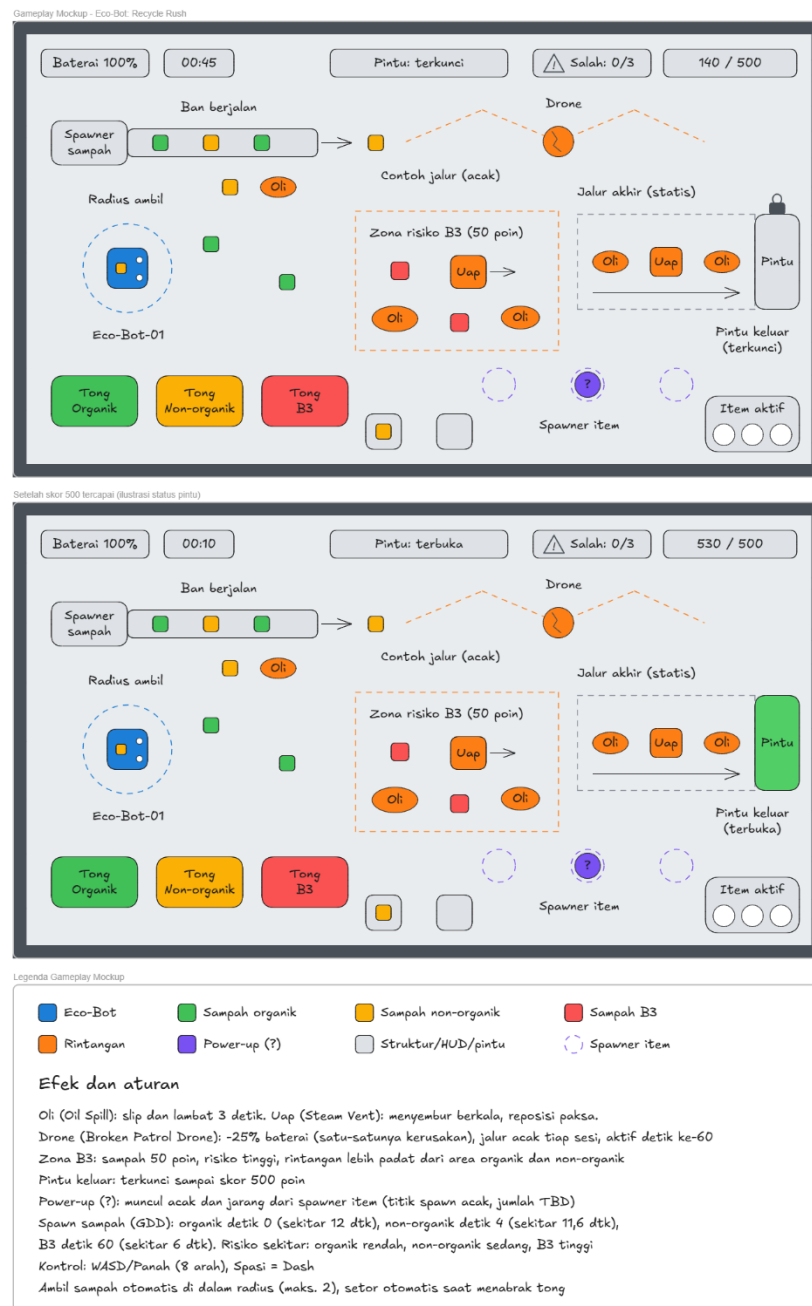
- Fase Mulai: Timer 120 detik & Baterai 100% dimulai. Pintu keluar terlihat dalam kondisi terkunci. Sampah organik & non-organik mulai muncul.
- Intensitas Meningkat (detik ke-60): Pada detik ke-60, sampah B3 mulai muncul dan Patrol Drone mulai aktif bergerak dengan jalur acak (interval spawn organik dan non-organik tetap konstan sepanjang permainan).
- Skor Tercapai (500 poin): Pintu keluar terbuka/aktif secara visual. Pemain bebas memilih: langsung ke pintu, atau tetap grinding skor tambahan.
- Fase Akhir (Menuju Pintu Keluar): Pemain melewati jalur statis penuh rintangan menuju pintu. Kondisi kalah tetap berlaku penuh.
- Akhir Permainan: Win screen muncul saat menyentuh pintu keluar, menampilkan skor akhir, komposisi sampah terpilah, dan rating bintang. Rating dihitung dari kombinasi skor akhir dan waktu terpakai (elapsed time) sejak permainan dimulai hingga pemain mencapai pintu keluar, dengan threshold: ★★★ untuk skor ≥ 700

poin dan waktu terpakai ≤ 90 detik, ★★ untuk skor 500-699 poin atau waktu terpakai 91-110 detik, dan ★ untuk pencapaian minimum (500 poin) dengan waktu terpakai lebih dari 110 detik.

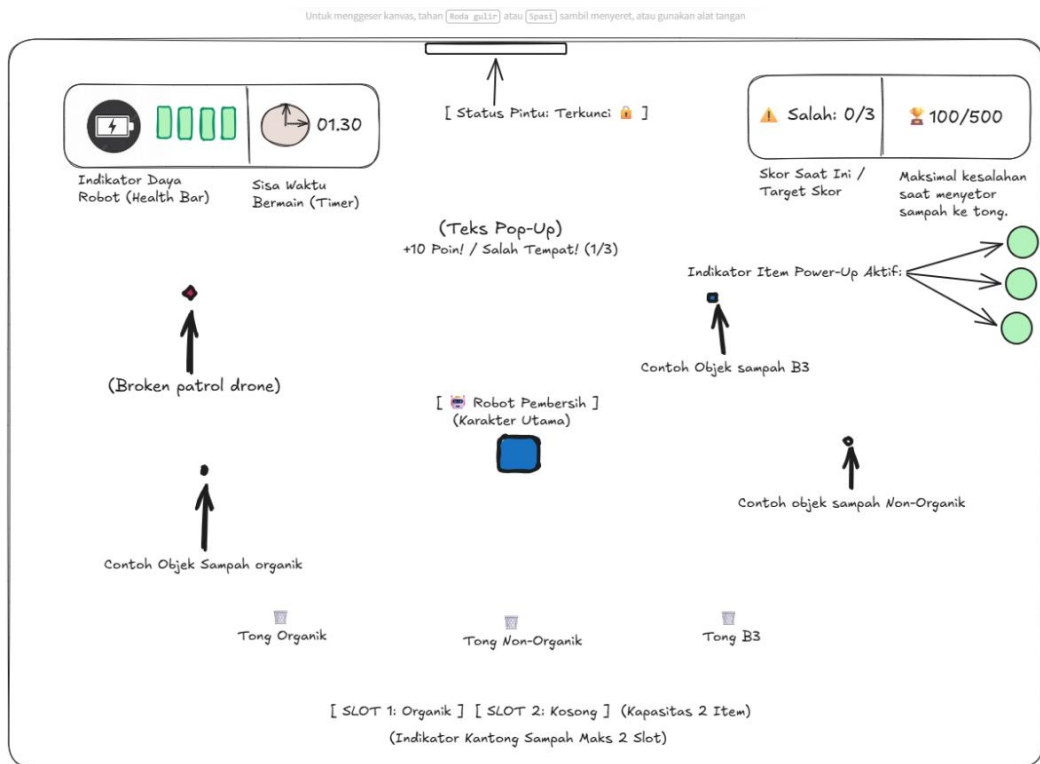
10. Sketsa Visual Awal

Empat jenis dokumentasi visual yang akan dibuat:

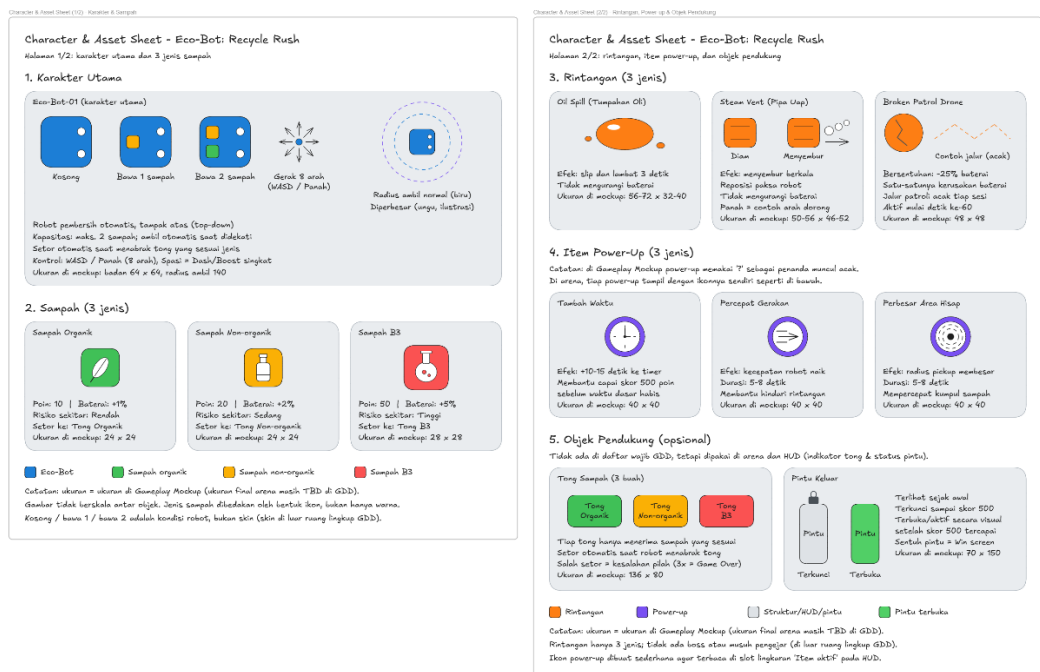
- Sketsa/Mockup Layar Permainan (Gameplay Mockup): Gambaran arena top-down keseluruhan (posisi spawner, 3 tong, pintu keluar, zona risiko B3).



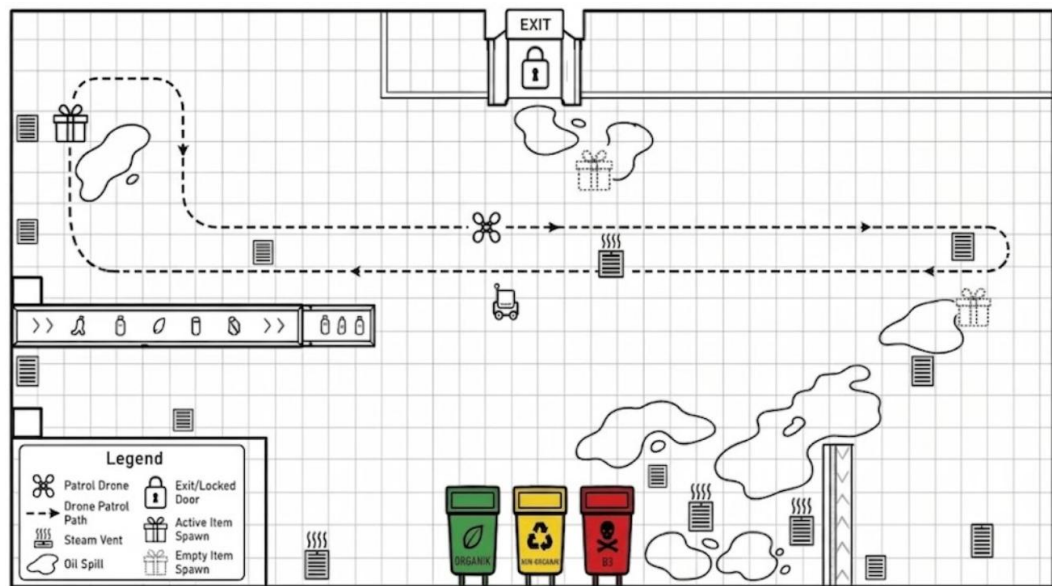
- Antarmuka Pemain (HUD/UI): Indikator baterai & timer (kiri atas), skor/target 500 poin (kanan atas), slot inventaris maks 2 sampah (tengah bawah), status pintu keluar, indikator item aktif.



- Lembar Karakter & Objek Utama (Character & Asset Sheet): Sprite Eco-Bot-01, 3 jenis sampah, 3 jenis rintangan, 3 item power-up.



- Sketsa Peta/Level (Level Layout): Layout arena, jalur statis menuju pintu keluar, penempatan zona berisiko tinggi di sekitar B3.



11. Ruang Lingkup Project

Komponen	Dalam Ruang Lingkup (In-Scope)	Di Luar Ruang Lingkup (Out-of-Scope)
Karakter & Level	1 Karakter Utama (Eco-Bot) & 1 Arena Daur Ulang	Kustomisasi Skin & Puluhan Level Kompleks
Rintangan/Musuh	3 Jenis (Oil Spill, Steam Vent, Patrol Drone)	Boss Fight & AI Musuh Mengejar (Pathfinding)
Fitur Sistem	Sistem Skor Berjenjang, Timer, Baterai, 3 Item Power-Up, Highscore Lokal	Multiplayer Online & Sistem Ekonomi/Shop Store

Ukuran arena, jumlah titik spawn, dan daftar SFX: TBD saat fase production.

12. Pembagian Peran Tim

- Nurhidayah Ramadhani - Programmer: Mekanik pergerakan robot, kolisi/interaksi sampah & item, 2 sistem spawner terpisah (sampah & item), jalur patroli drone acak, timer, kalkulasi skor & rating bintang & baterai, kondisi menang/kalah, logika pintu keluar terkunci/terbuka.

- Qatrunada Gyan Ramadhana - Game Artist: Sprite robot, aset 3 jenis sampah, 3 item power-up, animasi rintangan, desain ubin arena (termasuk zona risiko B3 & jalur akhir), UI (termasuk indikator 3 tong & status pintu).
- Gloria Missionary Tumundo - Level Designer: Balancing poin/spawn rate/rating bintang/baterai, desain jalur statis penuh rintangan menuju pintu keluar, penempatan spawner, audio SFX (didetailkan belakangan).